23/09/2026

İstatistik nicel / sayısal kantitatif verilerin

özetleme (olay anlayabilinecek hal) → toplanması → düzenlenmesi → tablolaştırılması → Analiz yorumlanması → görselleştirilmesi

veri bilimi, makine öğrenmesi, veri madenciliği
↳ çok değişkenli istatistik

Biz hazır veri ile uğraşıyoruz nasıl analiz yaparız,

→ Görselleştirme kat. öğr. popülerleşmesi sonucunda

Heat Map → ısı haritası graf. değişkenler arasındaki ilişkiyi renkli göstermek.

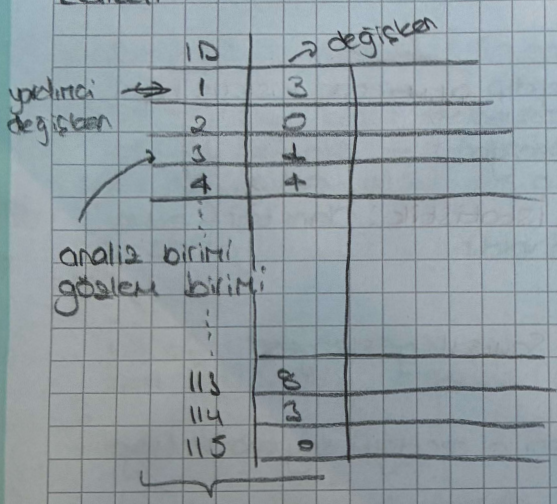
son yıllarda popülerleşen dinamik web sayfaları aracılığıyla özellikle covid zamanı oluşturulan hastalık haritası

Uygulamalı istatistik : 1- Betimleyici / Betimsel ist.

2- Çıkarımsal ist. → Örneklem —istatistiksel çıkarım→ Ana kitle (genelleme)

Olasılık: Matematiğin dallarından biri. 1600'lü yıllarda ort. çıkıyor.
↳ istatistikten daha zor

Betimsel istatistik → Elimizde sayısal veriler var! "Veri Seti"
Verilerin geçerliliğinde herhangi bir sorun yok, eksik veri yok. TAM, geçerli kaliteli



Soru: Kaç kardeşiniz var
gözlem birimi: öğrenciler
(analiz birimi)

115 satır 2 sütundan oluşan bir veri setimiz var

Değişken özelliği: Öğrencilerin kaç kardeş olduğu, şirketlerin cirosu ölçülebilir hale getirdiğimizde özellik ⟶ değişken oluyor

Operasyonel Tanım: Bu terimi nasıl ölçeceğimizi de belirtirsek oluyor.

Bağımlı değişken: nedenini merak ediyorsak yaşla kardeş sayısının başarıya etkisi var mı Bağımsız değişken x ile gösterilir.
y ile gösterilir.

Bağımlı değişken: Tarih dersinde öğr akademik başarısı

Bağımsız " : Neden bazıları başarılı, bazıları başarısız? Niye?

Değişken olması 1- Bol
2- Farklı değerler (Herkesin aynı sıkıcı varsa sabittir)

Gemberin çevresi : 2πr -Hüsnütalil

Merak etmeye değer bir değişkenlik gerekir

Bir değişkenliğin nedeni başka bir değişken olabilir.

Nedensellik ilişkisi ya da sadece ilişki

Sadece değişkenleri merak ederiz ve sabit bir şey değişkenin nedeni olamaz.

Sonuç

Elimizde veri seti var (kardeş sayısı). Genel durum yapabiliyoruz. Bir şekilde özetleyip, yeniden düzenleyip bu veri setini kolay yorumlanabilir hale getirmeliyiz. Bu işlemlere betimleme denir. (diskriptif)

Mesela sınıf ortalaması örneği

1- Kendini karşılaştırma

2- Hoca iki sınıfa da aynı dersi veriyor bu iki sınıfı karşılaştırma

3 tane betimleme aracı var: 1- İstatistiksel tablolar

2- Görsel araçlar olarak grafik → ön ossana veya yardımcı roller

3- İstatistiksel gösterim sayısal değerlerle

Ana Kütle: Bulgularımızı, sonuçlarımızı, gözlemlerimizi genelleyeceğimiz. Hepsine ulaşamayız -

Ana kütlenin küçük kısmına örneklem (Bu derste bu ayrımı yapmıyoruz)

Örneklemin arit. ort. alırsak bu istatistik

Makine öğrenmesinde örneklemi ana kütle zannetmek yok. Ana istatistikte örneklemi ana kütle olarak varsayabiliriz

Ana kütleye ait ortalama → parametre

Örneklem üst. yola çıkarak ana kütle parametrelerine ilişkin varsayımlar yapma ⇒ çıkarımsal istatistik

Betimleme yönleri →

Özelliğin değişkene dönüşebilmesi için ---

Ölçme → ilgilendiğimiz varlıkta o öz. var mı? Varsa ne düzeyde var?
Bunun kategorikleştirilmesi